



Nexa

SISTEMA DE MONITORAMENTO DE EPI's

NOSSA EQUIPE



**Laura Costa
Ubaldo**

Analista de Sistemas
e Designer



**Ryan Donizetti
Porto**

Analista de Sistemas
e Designer

NOSSA EQUIPE



**Erick Donizetti
Ferreira**

Desenvolvedor Back-
End



**Fernanda
Machado Nogueira**

Desenvolvedora
Back-End



**Nicolý Gentina
Geribola**

Scrum Master e
programadora Back-
End

NOSSA EQUIPE



**Bruno Donizetti
Gusmin**

P.O e Desenvolvedor
Full Stack



**Lívia Bussaglia
Bispo**

Desenvolvedora Full
Stack

QUAL O PROBLEMA QUE IREMOS TRATAR?

- A fiscalização de EPIs é ineficiente e custosa
- Aumento de acidentes de trabalhos
- Aumento de afastamentos devido a acidentes e prejuízos financeiros altos.



OS PRINCIPAIS

OBJETIVOS DO PROJETO



Controle mais organizado dos EPIs.



Reduzir riscos para os trabalhadores.



Centralizar os dados em um único sistema.



Facilitar a visualização do uso dos EPIs.

ESCOPO DO PROJETO



- Monitora EPIs em tempo real
- Detecta falhas e gera alertas
- Registra evidências, garantindo segurança no ambiente de trabalho



PÚBLICO ALVO

Empresas e indústrias que trabalham em áreas com riscos à segurança dos trabalhadores, como:

- Construção Civil
- Mineração
- Metalúrgica



STAKEHOLDERS



- Trabalhadores
- Empresas
- Gestores e Supervisores de Segurança
- Equipe de TI e Desenvolvimento
- Fornecedores de Hardware e Software

IDENTIDADE VISUAL

NEXA
Next + Axis



NOSSA PALETA DE CORES

#1a2b4c

Cor Primária

#1a9de7

Cor de Destaque

#f4d449

Cor de Fundo

#66c267

Cor de Sucesso

#ff4d4d

Cor de Alerta

#ffa500

Cor de parcialidade

NOSSA

PALETA DE CORES

MODO ESCURO

#1a2b4c

Cor Primária

#1a9de7

Cor de Destaque

#000000

Cor de Fundo

#66c267

Cor de Sucesso

#ff4d4d

Cor de Alerta

#ffa500

Cor de parcialidade

FONTE

Arial *aaaa*

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 01234567890

DOCUMENTO DE REQUISITOS



NEXA

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Livia Bussaglia Bispo
Bruno Donizetti de Souza Gusmin
Laura Costa Ubaldo
Ryan Donizetti Porto
Nicoly Gentina Geribola
Erick Donizetti Ferreira do
Nascimento
Fernanda Machado Nogueira

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/03/2026

SPRINT DESENVOLVIMENTO

WEB



SPRINT 1 - 100%	SPRINT 2 - 100%	SPRINT 3 - 100%
• Tela institucional-100% • Tela de login de funcionário e administrador - 100% • Tela de cadastro de funcionário -100% • Tela de recuperação de senha-100% • Tela de redefinição de senha-100% • Dashboard inicial - funcionário e administrador-100% • Tela de perfil administrador e funcionário- 100%	• Tela do cadastro setor-100% • Tela cadastro do funcionário-100% • Tela de cadastro de câmeras-100% • Tela de cadastro de EPIs-100% • Tela de dashboard de câmeras-100% • Acessibilidade em todas as páginas-100%	• Testes finais

SPRINT DESENVOLVIMENTO

MOBILE



SPRINT 1 - 100%	SPRINT 2 - 100%	SPRINT 3 - 0%
• Tela institucional-100% • Tela de login de funcionário e administrador - 100% • Tela de cadastro de funcionário -100% • Tela de recuperação de senha-100% • Tela de redefinição de senha-100% • Dashboard inicial - funcionário e administrador-100% • Tela de perfil administrador e funcionário- 100%	• Tela do cadastro setor-100% • Tela cadastro do funcionário-100% • Tela de cadastro de câmeras-100% • Tela de cadastro de EPIs-100% • Tela de dashboard de câmeras-100% • Acessibilidade:aumentar e diminuir fonte-100%	• Acessibilidade: leitura, alto contraste. • Modo escuro • Testes finais

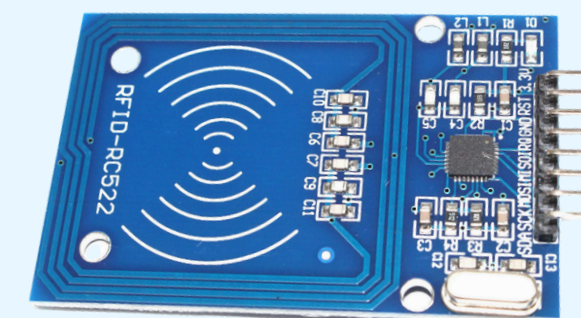
SPRINT DESENVOLVIMENTO IOT

SPRINT 1 - 100%	SPRINT 2 - 100%	SPRINT 3 - 0%
Diagrama do sistema IOT -100%	Aprimorar Diagrama lot-100%	Circuito de identificação do funcionário via RFID.



protótipo

Leitor que nós vamos utilizar!



Módulo Leitor Rfid Rc522 Mifare 13,56 Mhz

Ferramentas Usadas

Front-end

- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- Bootstrap 5
- Font Awesome
- SweetAlert2

Back-end

- PHP
- CodeIgniter 4
- Arquitetura MVC (Models, Views e Controllers)

Mobile

- Flutter
- Linguagem Dart
- Aplicativo multiplataforma (Android)

Banco de Dados

- MySQL
- Modelagem relacional com tabelas de usuários, funcionários e ocorrências.

Frameworks e Bibliotecas

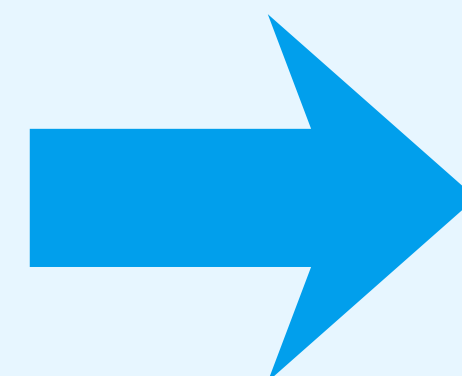
- CodeIgniter 4
- Bootstrap
- Flutter
- Font Awesome
- SweetAlert2

Acessibilidade e Usabilidade

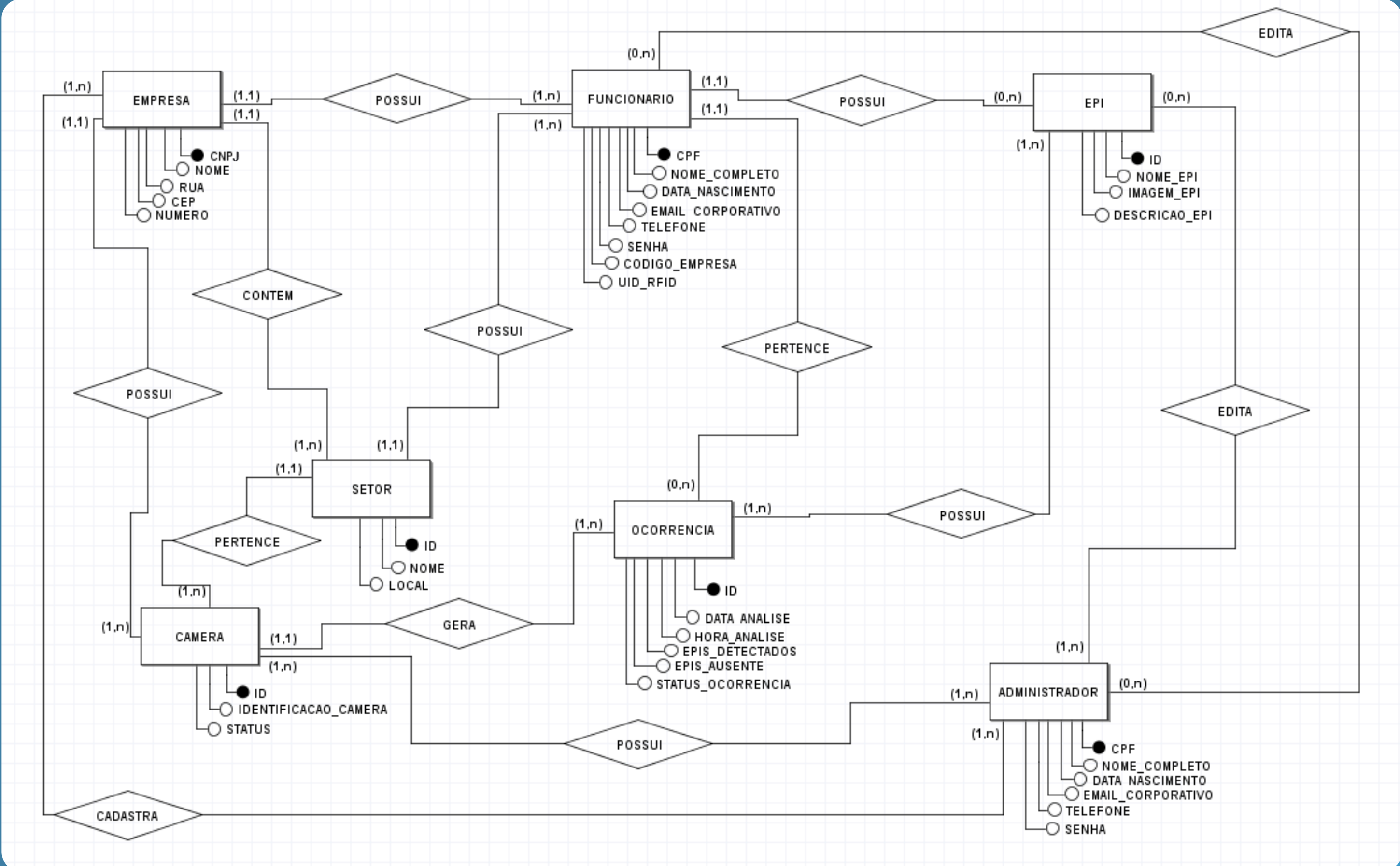
- Interface responsiva e intuitiva.
- Ícones e formulários de fácil utilização.
- Boa legibilidade e navegação simplificada.
- Estrutura HTML semântica.

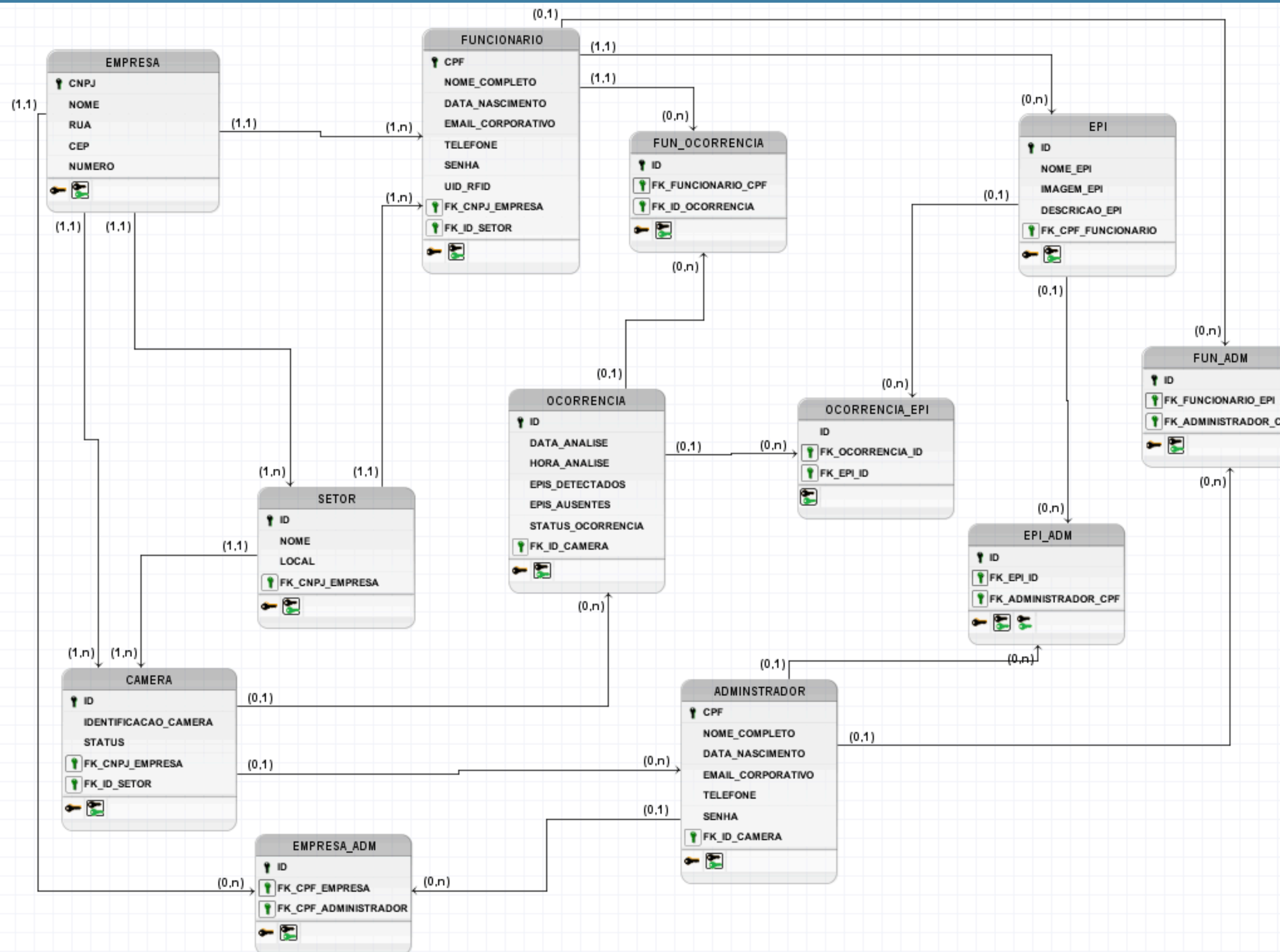
NOSSO

BANCO DE DADOS



MER (Modelo Entidade-Relacionamento):





DICIONÁRIO DE DADOS



EMPRESA(CNPJ,NOME,RUA, CEP, NUMERO)				
CNPJ	NOME	RUA	CEP	NUMERO
12.345.678/0001-10	TechNova Soluções Ltda	Rua das Flores	São Paulo	120
23.456.789/0001-21	Mercado Bom Preço Ltda	Av. Paulista	São Paulo	850
34.567.890/0001-32	Construtora Horizonte SA	Rua do Comércio	Campinas	455
45.678.901/0001-43	Padaria Pão Quente Ltda	Rua Central	Santo André	78
56.789.012/0001-54	Farmácia Vida Mais Ltda	Av. Brasil	Rio de Janeiro	920
67.890.123/0001-65	Transportes Rápido Sul Ltda	Rod. BR-101	Curitiba	km210
78.901.234/0001-76	Informática Digital Tech Ltda	Rua da Tecnologia	Belo Horizonte	310
89.012.345/0001-87	Restaurante Sabor Caseiro Ltda	Rua das Palmeiras	Salvador	150
90.123.456/0001-98	Clínica Saúde Total Ltda	Av. Independência	Porto Alegre	600
11.234.567/0001-09	Papelaria Estudo Fácil Ltda	Rua Escolar	Brasília	45

SETOR(ID,NOME,LOCAL,FK_CNPJ_EMPRESA)				
ID	NOME	LOCAL	FK_CNPJ_EMPRESA	
11	Administrativo	Prédio A	12.345.678/0001-10	
12	Recursos Humanos	Prédio B	23.456.789/0001-21	
13	Produção	Galpão 1	34.567.890/0001-32	
14	Manutenção	Galpão 2	45.678.901/0001-43	
15	Segurança	Portaria	56.789.012/0001-54	
16	Tecnologia da Informação	Prédio C	67.890.123/0001-65	
17	Almoxarifado	Depósito 1	78.901.234/0001-76	
18	Logística	Depósito 2	89.012.345/0001-87	
19	Qualidade	Prédio D	90.123.456/0001-98	
20	Engenharia	Prédio E	11.234.567/0001-09	

BANCO DE DADOS



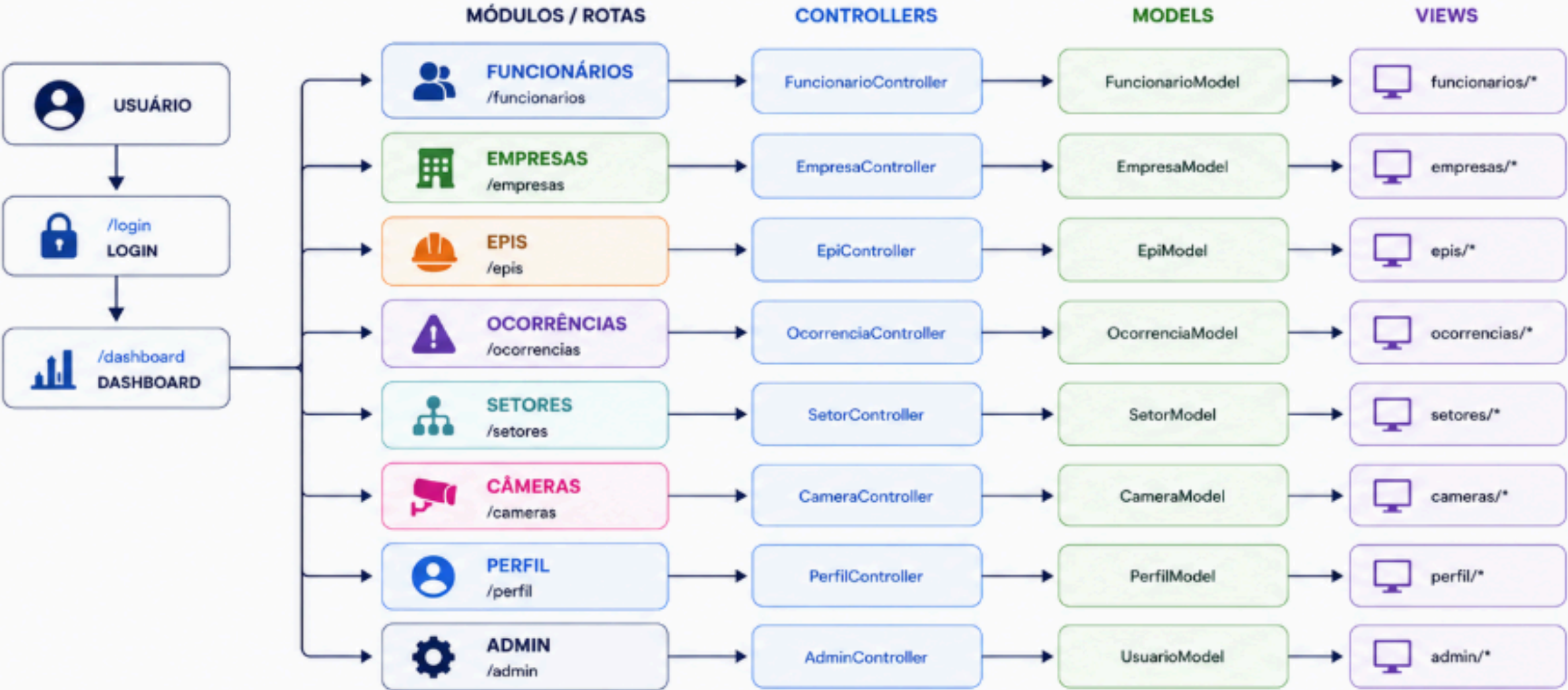
```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS EMPRESA (  
    CNPJ VARCHAR(18) PRIMARY KEY,  
    NOME VARCHAR(100) NOT NULL,  
    RUA VARCHAR(100) NOT NULL,  
    CEP VARCHAR(20) NOT NULL,  
    NUMERO VARCHAR(10) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS SETOR (  
    ID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT ,  
    NOME VARCHAR(100) NOT NULL,  
    LOCAL VARCHAR(100) NOT NULL,  
    FK_CNPJ_EMPRESA VARCHAR(18) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (FK_CNPJ_EMPRESA) REFERENCES EMPRESA(CNPJ)  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS FUN_ADM (  
    ID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    FK_FUNCIONARIO_CPF VARCHAR(14) NOT NULL,  
    FK_ADMINISTRADOR_CPF VARCHAR(14) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (FK_FUNCIONARIO_CPF) REFERENCES FUNCIONARIO(CPF),  
    FOREIGN KEY (FK_ADMINISTRADOR_CPF) REFERENCES ADMINISTRADOR(CPF)  
);
```


DIAGRAMA DE ROTAS - NEXA

Visão geral das rotas e da arquitetura MVC do sistema



LEGENDA

- Fluxo de navegação
- Rota (URL)
- Controller
- Model
- View

AUTENTICAÇÃO

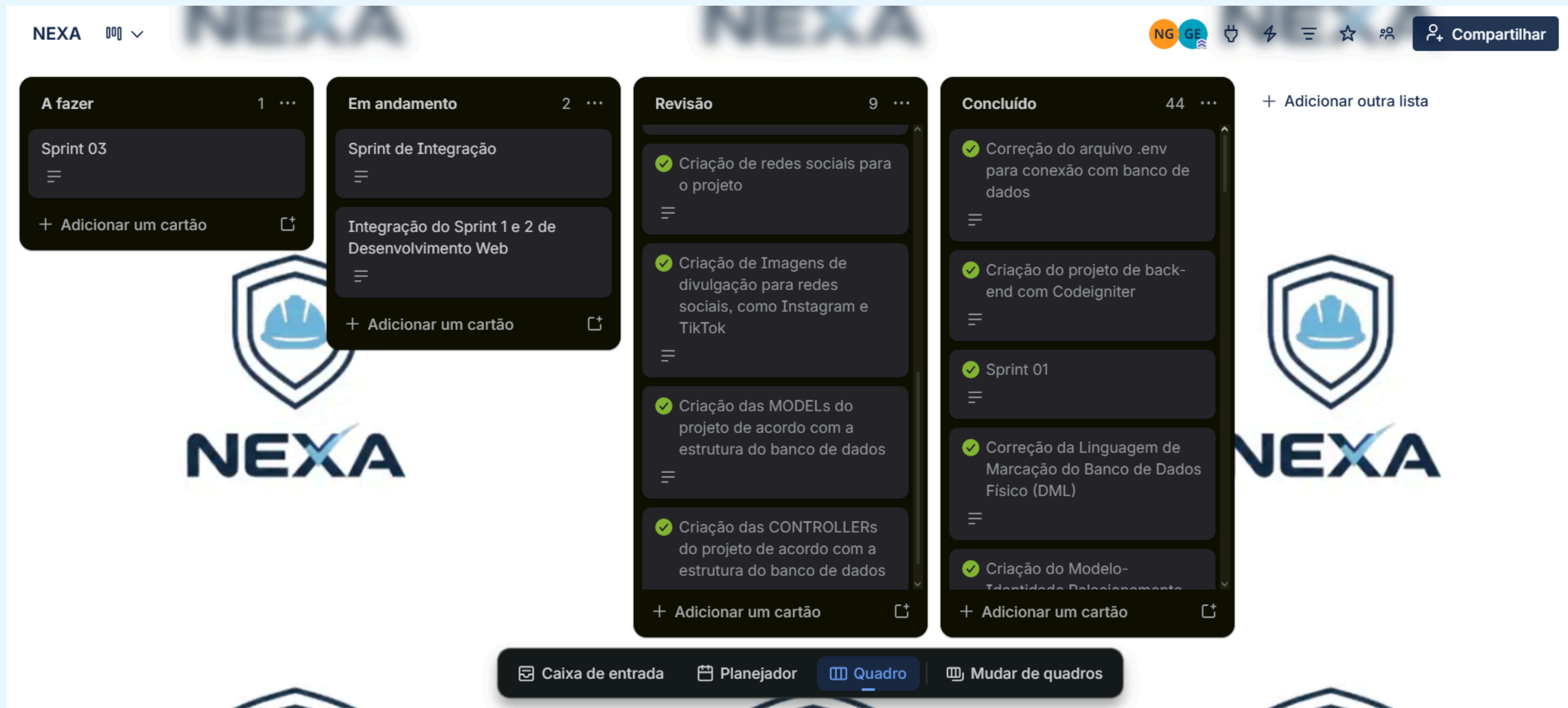
- Login (/login)
- Recuperar senha
- Sessão ativa
- Logout (/logout)

TECNOLOGIAS

- PHP
- CodeIgniter 4
- MySQL
- Bootstrap 5
- SweetAlert2
- Font Awesome



Kanban:



The screenshot displays a Kanban board interface for a project named "NEXA". The board is organized into four columns: "A fazer" (1 item), "Em andamento" (2 items), "Revisão" (9 items), and "Concluído" (44 items). Each column has a header with the column name and a count of items, followed by a list of tasks. The "A fazer" column contains "Sprint 03". The "Em andamento" column contains "Sprint de Integração" and "Integração do Sprint 1 e 2 de Desenvolvimento Web". The "Revisão" column contains three items, each with a green checkmark: "Criação de redes sociais para o projeto", "Criação de Imagens de divulgação para redes sociais, como Instagram e TikTok", and "Criação das MODELS do projeto de acordo com a estrutura do banco de dados". The "Concluído" column contains four items, each with a green checkmark: "Correção do arquivo .env para conexão com banco de dados", "Criação do projeto de back-end com Codeigniter", "Sprint 01", and "Correção da Linguagem de Marcação do Banco de Dados Físico (DML)". The interface includes a top navigation bar with the "NEXA" logo, a search icon, and a "Compartilhar" button. A bottom navigation bar contains icons for "Caixa de entrada", "Planejador", "Quadro" (selected), and "Mudar de quadros".

NEXA

NG GE

Compartilhar

A fazer 1

Sprint 03

+ Adicionar um cartão

Em andamento 2

Sprint de Integração

Integração do Sprint 1 e 2 de Desenvolvimento Web

+ Adicionar um cartão

Revisão 9

✓ Criação de redes sociais para o projeto

✓ Criação de Imagens de divulgação para redes sociais, como Instagram e TikTok

✓ Criação das MODELS do projeto de acordo com a estrutura do banco de dados

✓ Criação das CONTROLLERS do projeto de acordo com a estrutura do banco de dados

+ Adicionar um cartão

Concluído 44

✓ Correção do arquivo .env para conexão com banco de dados

✓ Criação do projeto de back-end com Codeigniter

✓ Sprint 01

✓ Correção da Linguagem de Marcação do Banco de Dados Físico (DML)

✓ Criação do Modelo-Identidade-Relacionamento

+ Adicionar um cartão

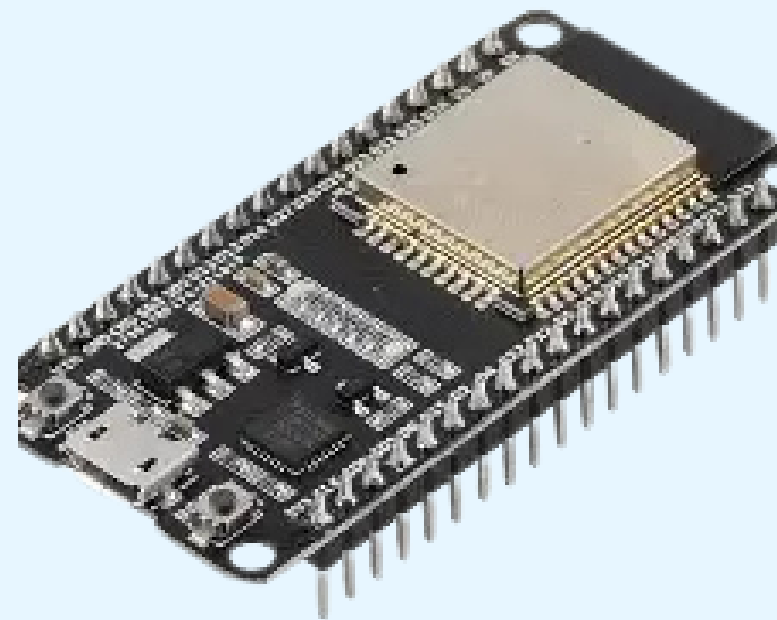
+ Adicionar outra lista

NEXA

Caixa de entrada Planejador Quadro Mudar de quadros

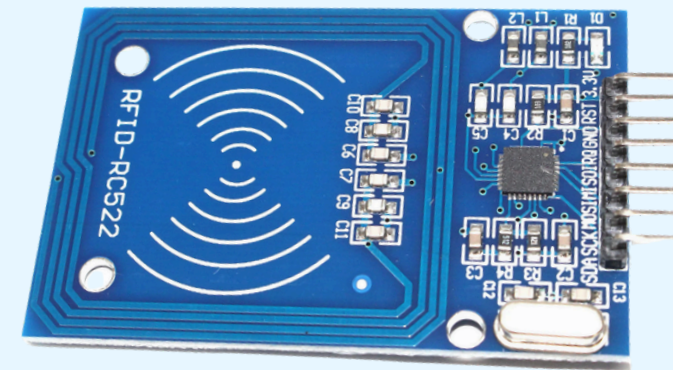
IOT

ESP32 (Microcontrolador)



- Controlador principal do IoT
- Recebe o UID do RFID
- Conecta no Wi-Fi
- Envia dados para a API

Leitor Rfid Rc522 Mifare 13,56 Mhz



- Detecta o cartão RFID/NFC
- Lê o UID do funcionário

Cartão RFID/NFC

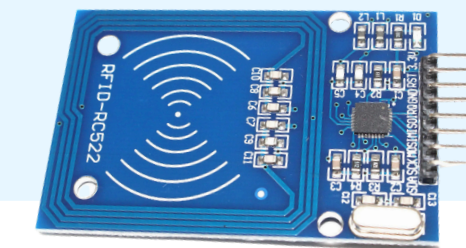


- identificar cada funcionário
- Armazena um UID único

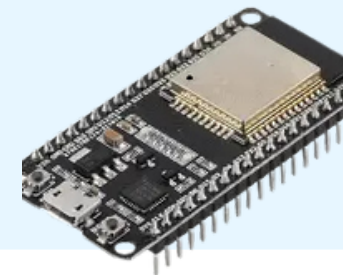
IOT- Diagrama



Funcionário
Cartão RFID



Leitor Rfid
Lê UID do cartão



ESP32
Wi-Fi conexão

MÓDULO DE VISÃO
Detecção de EPIs



API BACK-END

- Valida Funcionário
- Consulta EPIs
- Envia Dados

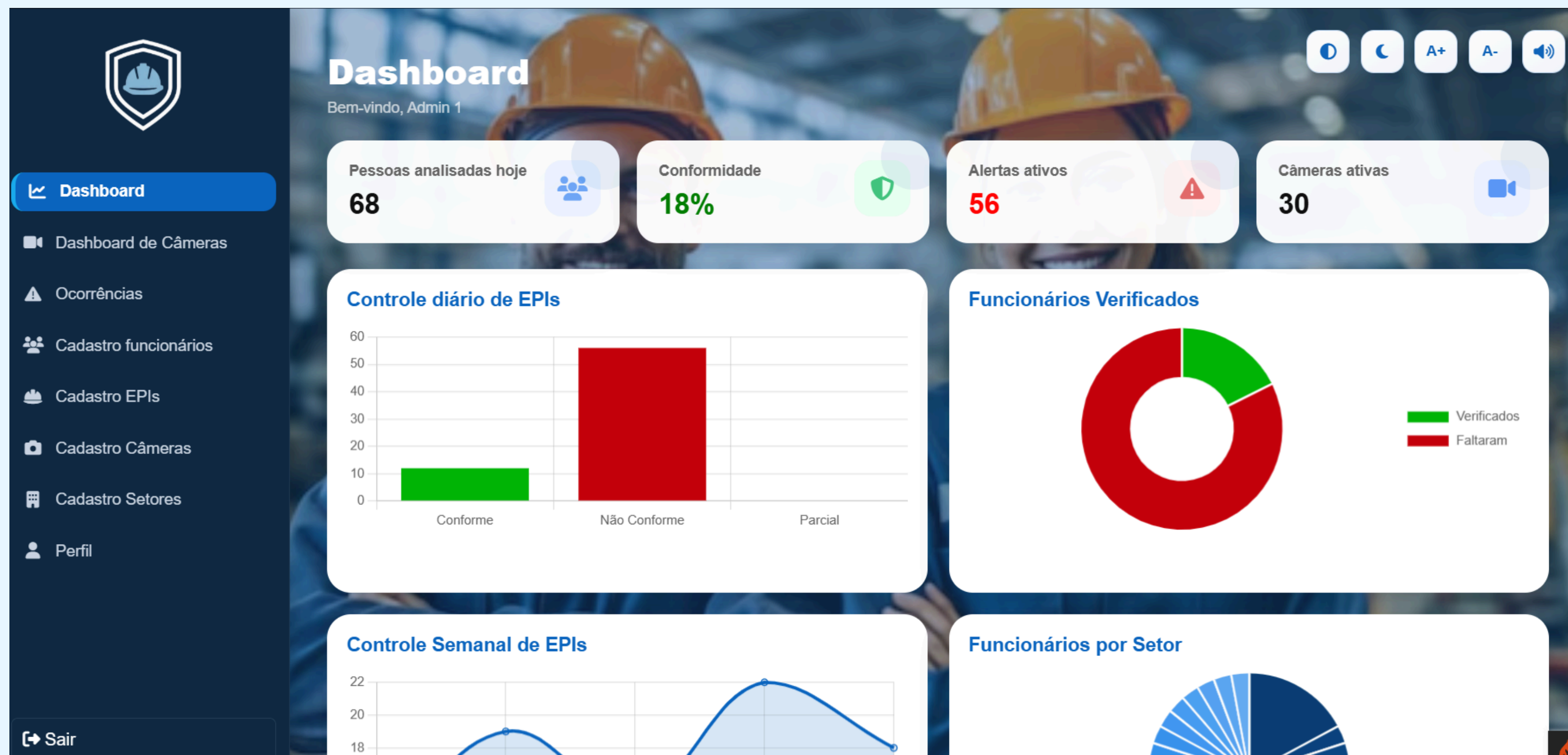


Banco de Dados
Armazena e busca
todos os dados

SISTEMA WEB/MOBILE
Ocorrências e
monitoramento contínuo



DESKTOP



MOBILE



SENAI



**AGRADECEMOS A
SUA ATENÇÃO!**